6. Írja le, hogy mi az E-vel jelölt sejtnyúlványok feladata!
……

7. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei az ásványi sókat?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Aktív transzporttal
B) Passzív transzporttal
C) Ozmózissal
D) Endocitózissal

8. Milyen mechanizmussal veszik fel a gyökér bőrszöveti sejtjei a vizet? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Aktív transzporttal
B) Passzív transzporttal
C) Ozmózissal
D) Endocitózissal

9. Az ábrán „D”-vel jelölt szövet különbözik a növény leveleinek felszínét borító szövettől. Nevezzen meg egy különbséget!

……..

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

VI. Az inzulin 10 pont

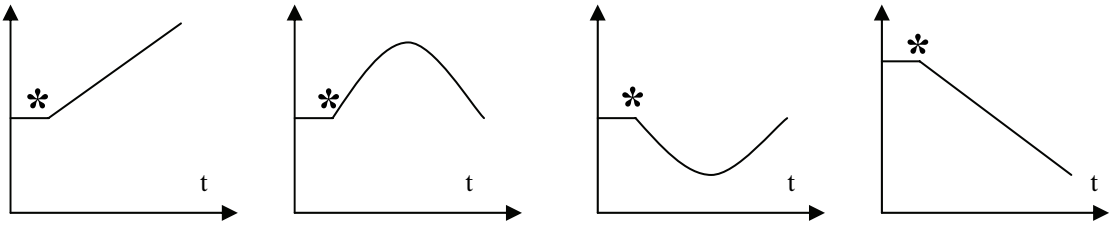
Az inzulin a vércukorszint szabályozásában is részt vevő fontos hormon.
1. Melyik mirigy termeli? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A pajzsmirigy.
B. A hasnyálmirigy.
C. Az agyalapi mirigy.
D. A mellékvese.
E. A mellékpajzsmirigy.

2. Egy franciakrémes elfogyasztása egyszeri, erőteljes cukorbevitelt jelent szervezetünkbe. Hol szívódik fel a krémesben található cukor a vérbe?

A. A vékonybélben.
B. A hasnyálmirigyben.
C. A vesében.
D. A gyomorban.
E. A májban.

3. Hogyan változik a krémes elfogyasztása és a cukor felszívódása után az inzulin koncentrációja az egészséges ember vérében? Válassza ki a megfelelő grafikon betűjelét! A csillag jel a cukorterhelés időpontját jelzi.



A B C D

4. Mely folyamatokat serkenti az inzulin a felsoroltak közül? (2 pont)

A. A szőlőcukor glikogénné alakítását a májban.
B. A glikogén lebontását a májban.
C. Az izom glikogén tartalékainak vérbe juttatását.
D. A glükóz sejtekbe jutását.
E. A zsírtartalékok glükózzá alakítását.

5. A cukorbetegség napjaink gyakori betegsége. Az eredményes kezelés feltétele az ok ismerete. A felsoroltak közül mi okozhat cukorbetegséget?

A. A belső elválasztású mirigy túl sok inzulint termel.
B. A májban elfogynak a glikogén tartalékok.
C. A sejtek nem vagy alig reagálnak az inzulinra.
D. A vese nem képes visszaszívni a cukrot a szűrletből.
E. A cukor nem szívódik fel a vérbe a bélcsatornából.

6. Az inzulin 51 aminosavból álló fehérje. Csak akkor működőképes, ha aminosavai megfelelő sorrendben kapcsolódnak össze. *Hányféle* aminosavból válogat a szervezet, amikor létrehozza az inzulint?

A. 4
B. 6
C. 20
D. 51
E. 64

7. Mi szabja meg, hogy mely aminosavak milyen sorrendben kapcsolódjanak össze az inzulinban?

A. A szervezetet érő cukorterhelés mértéke.
B. Az aminosav lánc hossza és a rendelkezésre álló aminosavak mennyisége.
C. A szervezet vércukorszintjének optimális mértéke.
D. Az inzulin génjében a DNS bázissorrendje.
E. A DNS lánc hosszúsága a génekben.

8. Az egyes sejteken belül hol képződik az inzulin molekula?

A. A sejtmagban.
B. A riboszómák felszínén.
C. A mitokondriumokban.
D. A sejt közötti állományban.
E. A kromoszómákban.

9. Előfordulhat, hogy sugárzás vagy vegyszer hatásának következményeként megváltozik az inzulin aminosav sorrendje. Mi a jelenség neve?

A. Mitózis.
B. Meiózis.
C. Down-kór.
D. Megkettőződés.
E. Mutáció.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Összesen

VII. Erő, izom… 5 pont

Egy vizsgálat során tizennyolc éves fiatalok szervezetének oxigénfogyasztását és energiafölhasználását mérték különböző sportágakban. A táblázat adatainak tanulmányozása és a tanultak alapján válaszolja meg a kérdéseket!

tevékenység	átlagos oxigénfölhasználás (cm^3/s)	átlagos energiafelhasználás (kJ/perc)
kerékpározás	21	26
úszás	23	28
síelés	26	33
fallabda	30	36

1. A táblázat adataiból következik, hogy az átlagos oxigénfelhasználás közelítőleg…

A. Egyenesen arányos az időegység alatti szén-dioxid felhasználással.
B. Fordítottan arányos a vázizmok hőtermelésével.
C. Egyenesen arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
D. Fordítottan arányos a vázizmok által időegység alatt felhasznált energiával.
E. Fordítottan arányos az időegység alatti szén-dioxid kibocsátással.

2. Átlagosan hány cm^3 oxigént használ föl a felsoroltak közül a legnagyobb energiaigényű sportágat űző fiatal fél óra alatt?

……..